

2. Probar que la clase **P** está cerrada por unión, intersección y complemento.

Pruebo la $\cup$

Tomo dos problemas genericos de P

$$L_1, L_2 \in P$$

Qvq

$$L_1 \cup L_2 \in P$$

$\exists$ M.T. Det que corre en tiempo polinomial que

$$M_{L_1}$$

y

$\exists$ N.T. Det que corre en tiempo polinomial que

$$M'_{L_2}$$

Me quedo crear otra M.T. Det M'' t_q

$$\text{If } (M_{L_1} == 1 \text{ o } M'_{L_2} == 1)$$

return 1

else

return 0

La complejidad es la suma de las complejidades de M_{L_1} y M'_{L_2}

Que como son polinomiales

$$\Rightarrow M''_{L_1 \cup L_2} \in P$$

$$L_1 \cup L_2 \in P$$

Prueba $\cap$

Misma idea que la union pero en lugar

de que la M.T. Det M'' simule M o M' simula los dos y como hacer un and es comparar bits es polinomial

$$L_1 \cap L_2 \in P$$

Prueba L_1^c

Si $L_1 \in P \Rightarrow \exists$ M.T. Det M_{L_1} que es polin.

Lo unico que tengo que hacer es invertir el resultado de M_{L_1}

Me hago un M'

return $1 - \wedge_{L_1}$

$$L_1^c \in \mathcal{P}$$